Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

SeatUp
Requirements Analysis
Versione 2.0



Data: 26/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Gabriele Iannone	0512121951

Partecipanti:

Nome	Matricola
Giovanni Paolo Trani	0512121510
Gabriele Iannone	0512121951
Rodrigo Antonio Masullo	0512121831

Scritto da:	**Gabriele Iannone**

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
14/10/2026	1.0	Realizzazione del file per il problem statement	**Rodrigo Antonio Masullo**
26/10/2026	2.0	Realizzazione del file per il requirements analysis	**Gabriele Iannone**
11/10/2026	3.0	Realizzazione del file per il requirements analysis document	**Giovanni Paolo Trani**

Indice

1. Introduzione..... 5
2. Sistema Corrente..... 5
2.1 Flusso Cliente……..5
2.2 Flusso Amministratore……5
2.3Criticità e Limiti del Sistema Attuale……..5
2.4 Diagramma delle Attività……6
3. Sistema Proposto……6
3.1 Problematiche……7
3.1.1. Problemi……7
3.1.2. Soluzioni……7
3.2 Requisiti Funzionali……7
3.2.1. Funzionalità Cliente Registrato……8
3.2.2. Funzionalità Cliente non Registrato……8
3.2.3. Funzionalità Amministratore……8
3.3 Requisiti non Funzionali……...8
3.3.1. Usabilità……..8
3.3.2. Affidabilità e Sicurezza……...8
3.3.3. Prestazione……8
3.3.4.Sopportabilità……..9
3.5 Modelli del Sistema……9
3.5.1 Scenari……9
3.5.1.1 Scenario 1……..9
3.5.1.2 Scenario 2……10
3.5.1.3 Scenario 3……10
3.5.1.4 Scenario 4……10
3.5.2 Casi D'uso……..10
UC1……..11
UC1.1……...12
UC2……..12
UC2.1……...12
UC3……13
UC3.1……14
UC3.2……15
UC4……...15
UC4.1……16
UC5……...16
UC6……...17
UC6.1……17
3.5.3 Modello ad Oggetti……..17
3.5.3.1 Descrizione delle Entità del Dominio……18
3.5.3.2 Diagramma delle Classi……19
3.5.4 Modelli Dinamico……20
3.5.5 Modello Navigazionale……21
4. Glossario……22

1. Introduzione

Il nostro progetto chiamato SeatUp riguarderà la creazione di un gestionale di un cinema, che permetterà, dal lato utente, di prenotare uno o piu' della pellicola da lui desiderata. Sul sito sarà possibile visualizzare la programmazione caricata dall'admin, e visualizzare la disponibilità dei posti disponibili all'interno di quella sala, insieme alla cartina di quella determinata sala. L'utente potrà inserire all'interno del proprio carrello, diverse programmazioni anche da non registrato, e autenticarsi/registrarsi per procedere all'acquisto. Mentre invece l'admin, avrà la possibilità di caricare la programmazione del proprio cinema, andando specificare: sala, prezzi, disponibilità e pellicola da proiettare con annessa descrizione di quest'ultima.

2. Sistema Corrente

Il Sistema Attuale descrive l'organizzazione e la gestione dei processi del cinema precedenti all'introduzione della piattaforma software SeatUp. Attualmente, la fruizione dei servizi da parte dei clienti e l'amministrazione delle sale da parte della gestione avvengono in modalità prevalentemente manuale o tramite sistemi locali disconnessi e non accessibili da remoto.

2.1. Flusso del Cliente (Acquisto e Fruizione al Botteghino)

- **Consultazione della Programmazione:** Il cliente può conoscere i film in programmazione, gli orari e i prezzi unicamente recandosi fisicamente presso la struttura cinematografica oppure consultando volantini e locandine cartacee.

- **Attesa e Coda alla Biglietteria:** Per acquistare un biglietto, il cliente deve recarsi al cinema con congruo anticipo e mettersi in fila presso la biglietteria fisica.

- **Verifica Disponibilità e Scelta del Posto:** Giunto allo sportello, il cliente chiede informazioni sulla disponibilità di posti per lo spettacolo desiderato. L'operatore di cassa comunica a voce o mostra sul proprio monitor locale i posti liberi residui. La scelta del posto avviene in tempi ridotti e sotto la pressione della fila, senza una visione d'insieme chiara della mappa della sala.

- **Pagamento e Rilascio del Biglietto:** Il cliente effettua il pagamento (in contanti o tramite POS fisico). L'operatore stampa e consegna il biglietto cartaceo con cui il cliente potrà accedere alla sala proiezioni.

2.2. Flusso dell'Amministratore (Acquisto e Fruizione al Botteghino)

- **Pianificazione e gestione delle sale:** L'amministratore dovrà effettuare l'assegnazione delle sale, dei costi e degli orari basandosi su stime storiche di afflusso e non su dati preventivi reali sulle vendite.

- **Promozione delle offerte:** Le offerte saranno visibili e usufruibili al cliente soltanto quando quest'ultimo giungerà fisicamente al cinema.

2.3. Criticità e Limiti del Sistema Attuale

1. **Inefficienza e Tempi di Attesa:** La necessità di acquistare il biglietto esclusivamente in loco genera lunghe attese al botteghino, incrementando il rischio di sovraffollamento nei momenti di picco (weekend o prime visioni).

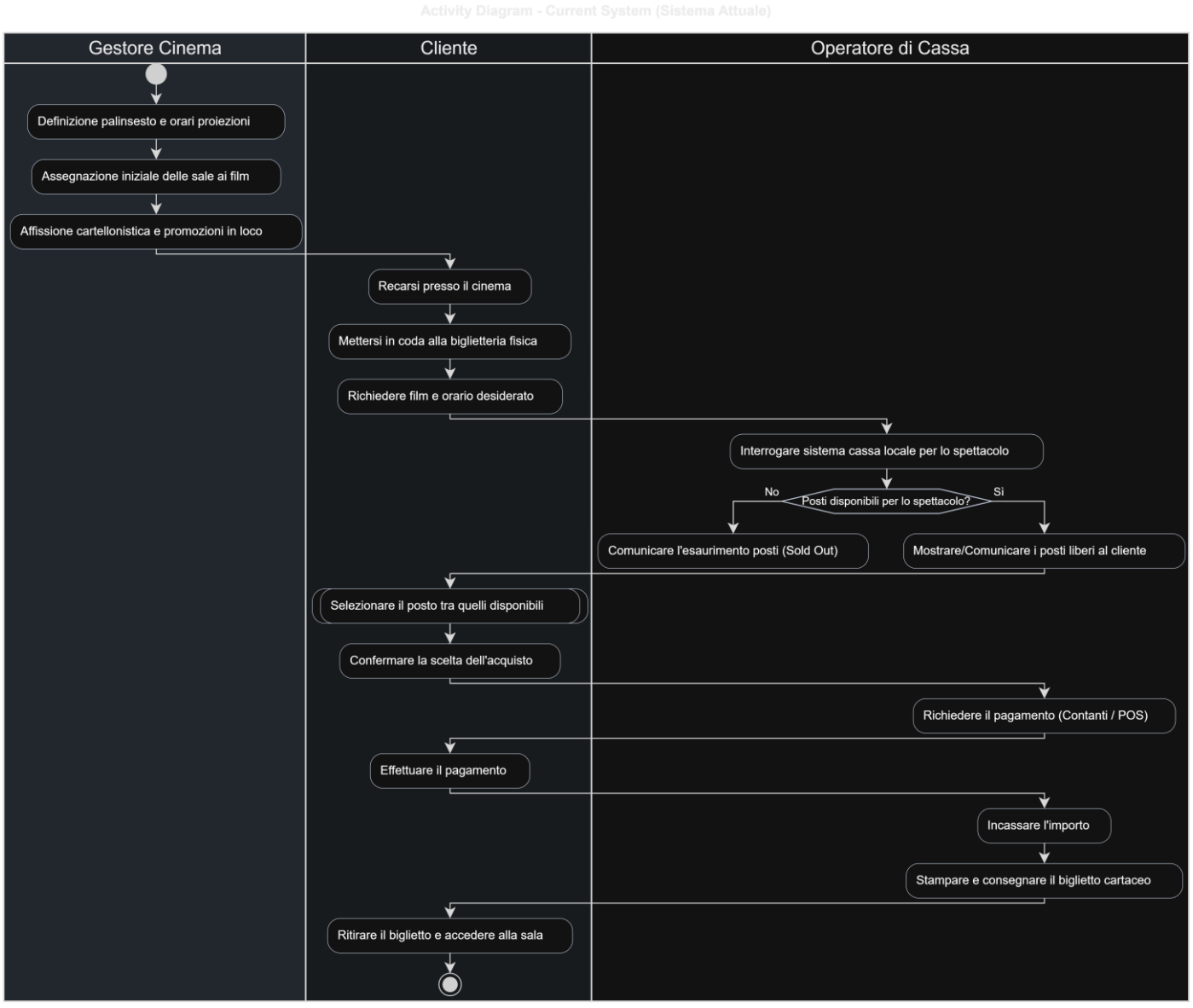
2. **Incertezza sulla Disponibilità:** I clienti non hanno garanzia di trovare posti disponibili (o posti adiacenti per gruppi/famiglie) fino al momento in cui raggiungono la cassa, correndo il rischio di compiere un viaggio a vuoto.

3. **Selezione Sub-ottimale del Posto:** La scelta dei posti al botteghino è affrettata

4. **Mancata Ottimizzazione per il Gestore:** Senza una prevendita online, il gestore non può prevedere con precisione l'affluenza per riallocare tempestivamente le proiezioni a forte richiesta in sale più capienti.

5. **Scarsa Efficacia Promozionale:** L'impossibilità di consultare e prenotare offerte promozionali da remoto riduce le opportunità di vendita aggiuntiva (merchandising e snack combo).

2.4. Diagramma delle Attività



3. Sistema Proposto

3.1. Problematiche

Andremo ad approfondire le problematiche a cui possono andare incontro i clienti di un cinema ed un gestore nell'amministrazione del cinema. Dalla mancata possibilità di recarsi al cinema per prenotare un posto per la pellicola desiderata, oppure per evitare la fila e la mancata certezza di vedere la pellicola desiderata. Mentre invece dal lato admin, la gestione e l'organizzazione delle sale e la possibilità di sponsorizzare le proprie offerte ai clienti interessati.

3.1.1 Problemi

- **Attesa:** Un cliente di un cinema rischia di andare incontro ad una lunga attesta dovuta agli altri cliente interessati alla stessa pellicola e andare incontro all'esaurimento dei biglietti di quella pellicola.

- **Disponibilità:** Un gruppo di clienti, si dirige al cinema interessati alla visione di una pellicola, per poi scoprire che la disponibilità dei posti non è sufficiente per l'intero gruppo o per nessuno di essi.

- **Posto desiderato non disponibile:** Supponendo che un cliente sia riuscito ad acquistare un biglietto per la pellicola desiderata, potrebbe avere la problematica di non avere un posto adatto alle sue esigenze.

- **Organizzazione della programmazione:** Un cliente che è interessato ad una determinata pellicola potrebbe non sapere le date disponibili all'interno del cinema.

- **Mancata Ottimizzazione della gestione delle sale:** Un gestore potrebbe assegnare una sala piu' grande/piccola per una determinata pellicola, ma non sapendo in anticipo il numero di persone che acquistano un biglietto per quella pellicola, non potrà ottimizzare la gestione delle sale.

- **Pubblicità delle varie offerte:** Un gestore potrebbe avere delle offerte per le proprie pellicole (dalla inclusione di un 2 per 1 fino all'offerta di inclusione di uno snack con il biglietto acquistato), ma il cliente potrebbe non esserne a conoscenza fino all'arrivo al cinema.

3.1.2 Soluzioni

- **Attesa:** l'attesa verrà annullata grazie al sistema di prenotazione online disponibile sul sito, diminuendo quella che è la fila fisica per quella pellicola.

- **Disponibilità:** La piattaforma riporterà la disponibilità dei posti per una determinata pellicola, permettendo al gruppo di clienti o al singolo utente di conoscere la disponibilità dei posti per una determinata pellicola.

- **Posto desiderato non disponibile:** La piattaforma permetterà la scelta solo ed esclusivamente dei posti disponibili, garantendo la possibilità di scelta al cliente per il proprio posto.

- **Organizzazione della programmazione:** grazie alla nostra piattaforma, il cliente potrà sapere in anticipo la programmazione di una determinata pellicola.

- **Mancata Ottimizzazione della gestione delle sale:** grazie alla nostra piattaforma, il gestore potrà gestire in maniera ottimale le proprie sale in base al flusso di interesse per una pellicola.

- **Pubblicità delle varie offerte:** sulla piattaforma sarà possibile, dal lato admin, caricare dei banner in cui sono presenti le varie offerte riguardante il proprio cinema.

3.2. Requisiti funzionali

3.2.1. Funzionalità del cliente non registrato

Il cliente non registrato potrà visualizzare all'interno della nostra piattaforma le varie offerta caricate dal admin e le varie pellicole della programmazione con annessa descrizione e prezzo del biglietto, potrà visualizzare il numero di posti e la disposizione della sala per la pellicola da lui scelta ,e inserirli nel carrello senza pero' concretizzare la prenotazione senza un registrazione alla piattaforma.

3.2.2. Funzionalità del cliente registrato

Il cliente registrato oltre alle funzionalità precedentemente elencate del cliente non registrato, potrà finalizzare le prenotazioni all'interno del carrello, ma potrà anche usufruire delle promozioni presenti all'interno del sito. Inoltre ogni X biglietti (a scelta dall'amministratore) sarà regalato un biglietto gratuito per una pellicola a scelta dall'utente.

3.2.3. Funzionalità dell'amministratore

L'amministratore potrà visualizzare le pellicole all'interno della piattaforma, sia nuove che vecchie, e andarne a modificare la descrizione, il prezzo, l'immagine e la sala in cui la pellicola verrà proiettata andando a modificare il numero della sala con annesso scheletro della disposizione dei posti. Potrà inserire i vari banner delle offerte che il cliente potrà inserire all'interno del proprio carrello nell'apposita sezione. In un'altra sezione potrà aggiungere le pellicole della programmazione sulla piattaforma e cercare una pellicola disponibile sulla piattaforma per modificarla/eliminarla dalla lista dei clienti. Potrà riattivare la disponibilità delle pellicole già proiettate, che saranno inserite in una sezione apposita, per renderle di nuovo disponibili all'acquisto dei clienti.

3.3. Requisiti Non Funzionali

3.3.1. Usabilità

- **Standard di interfaccia familiari:** la piattaforma dovrà adottare convenzioni dell'interfaccia utente standard e riconoscibili (come ad esempio l'icona del "carrello" per gli acquisti o l'uso di pulsanti evidenti per il checkout), poiché sono già familiari agli utenti.

- **Livello di esperienza dell'utente:** Poiché il target di un cinema è molto ampio, la piattafroma deve tenere conto di un livello di esperienza informatica anche molto basso da parte degli utenti. Il processo di prenotazione dovrà quindi essere lineare e guidato passo dopo passo (es. scelta film -> scelta orario -> scelta posto -> pagamento).

- **Gestione degli errori:** Se l'utente tenta di compiere un'operazione non valida (es. prenotare un posto non più disponibile), il sistema deve gestire l'eccezione mostrando un messaggio di errore chiaro, senza bloccarsi.

- **Requisiti di Interfaccia Utente**: Il sistema dovrà interagire ed essere esportato/fruibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

3.3.2. Affidabilità e sicurezza

- **Gestione della concorrenza (Robustezza):** la piattaforma deve garantire la totale affidabilità nella gestione delle prenotazioni concorrenti, assicurando che due o più utenti non possano prenotare lo stesso posto simultaneamente per la stessa proiezione.

- **Sicurezza dei dati:** Il sistema deve resistere ad attacchi di sicurezza. Le password degli utenti registrati devono essere protette tramite la crittografia SHA-512 e i dati personali salvaguardati da accessi non autorizzati.

3.3.3. Prestazioni

- **Tempi di risposta:** Essendo un sistema interattivo per la prenotazione, il tempo di risposta per il caricamento delle programmazioni e della mappa dei posti deve essere rapido e quantificabile (es. inferiore a 1-2 secondi) per garantire una navigazione fluida.
- **Disponibilità e rendimento:** Il sistema deve supportare numerosi utenti simultanei senza subire rallentamenti critici, specialmente durante i weekend o in occasione delle uscite di pellicole molto attese

3.3.4. Supportabilità

- **Manutenibilità e Adattabilità:** L'architettura del sistema deve supportare facilmente eventuali estensioni future, permettendo all'amministratore di aggiungere nuove tipologie di offerte, nuovi layout per le sale o futuri moduli (es. pagamenti online) senza dover stravolgere il codice esistente.

3.5 Modello del sistema

3.5.1 Scenari

Andremo ad analizzare alcuni scenari che potrebbero verificarsi da parte dell'utente e da parte del admin, utilizzando degli attori per simulare tali casistiche.

3.5.1.1 Scenario 1

- Attore: Francesco (gestore)
Il proprietario del cinema ha ricevuto una nuova pellicola x e ha deciso di inserirla all'interno della programmazione.Il proprietario si autentica inserendo le sue credenziali all'interno di SeatUp, username admin@gmail.com password : ciao1234. E accede alla propria Homepage da admin. Il proprietario accede alla sezione inserimento pellicola seleziona "aggiungi pellicola". L'admin viene indirizzato alla pagina di inserimento dei parametri della pellicola in cui andrà ad inserire:

- Titolo
- Genere
- Date_Proiezione
- Durata
- Locandina
- Sala
- N_Posti
- Prezzo_Biglietto_Perfila
- Descrizione_Breve

Dopo aver inserito tutti questi parametri, premerà il pulsante "pubblica" e andrà a pubblicare la pellicola. Il cliente y decide di visionare la piattaforma SeatUp per visionare se il film x è presente come pellicola della settimana. Il cliente visionando la Homepage trova oltre ad altri film in programmazione trova anche il film x a cui è interessato. Decide di aggiungerlo al propio carrello ma non prima di effettuare l'accesso con le proprie credenziali dell'account: username utente@gmail.com password: utente1234, venendo reindirizzato di nuovo alla Homepage con la pellicola x desiderata all'interno del proprio carrello. Dopo aver visionato le diverse pellicole e aver deciso di non inserirne nessun'altra nel proprio carrello decide di procedere al acquisto del biglietto. Dopo essere andato nel carrello e aver scelto il proprio posto per la pellicola x, tra quelli rimasti a

disposizione, cliccherà il pulsante “procedi all’acquisto”. Verrà reindirizzato alla pagina per inserire il proprio metodo di pagamento ed infine, se la transazione è andata a buon fine, verrà reindirizzato alla schermata di conferma dell’acquisto di quel biglietto.

3.5.1.2 Scenario 2

- **Attori:** Antonio, Andrea (due clienti).
- **Flusso degli eventi:** Antonio e Andrea vogliono prenotare una pellicola x ma non hanno la possibilità di recarsi prima al cinema per garantire l’acquisto del biglietto a cui sono interessati. Decidono di cercare su internet il sito del cinema per provare ad acquistare online il biglietto a cui sono interessati. Andranno ad imbattersi nella piattaforma da noi create con annesso sistema di prenotazione, che permettere ad Antonio ed Andrea di non solo prenotare il biglietto, ma anche la possibilità di scegliere il posto che piu’ gli aggrada per la visione della pellicola a cui sono interessati, in seguito ad una registrazione.

3.5.1.3 Scenario 3

- **Attori:** Giuseppe (un cliente).
- **Flusso degli eventi:** Giuseppe vuole andarsi a vedere un film, ma vorrebbe qualcosa in piu’ oltre al biglietto senza spendere troppo. Giuseppe cercherà la nostra piattaforma, che gli darà la possibilità di scegliere le varie pellicole e non solo, potrà anche visionare le offerte presenti per le diverse proiezioni ed offerte che hanno anche a che fare con il merchandising. A quel punto Giuseppe deciderà di registrarsi e di mettere nel carrello il vario merchandise della pellicola e soddisfare la richiesta di Giuseppe.

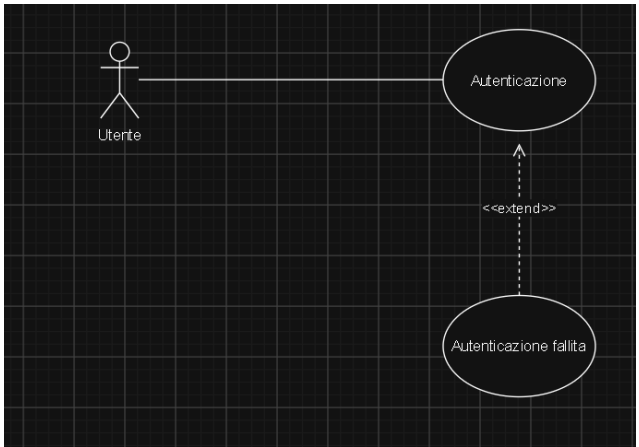
3.5.1.4 Scenario 4

- **Attori:** Francesco (gestore)
- **Flusso degli eventi:** Francesco vuole inserire un’offerta che includa un biglietto per una pellicola x ed in omaggio un gadget della pellicola ad un prezzo scontato. Francesco allora va alla sezione delle pellicole è andrà a cliccare il tasto “aggiungi offerta” che si trova vicino alla pellicola x a cui desidera aggiungere un offerta. Il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione aggiungi offerta ed andrà ad inserire i seguenti parametri:
  - Descrizione di cosa contiene l’offerta
  - prezzo della offerta

  A questo punto dopo aver inserito tutti i dati cliccherà il pulsante “salva” dando a salvare l’offerta allegata alla pellicola x. Dopo aver salvato il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione pellicole dove potrà vedere l’offerta aggiunta per quella pellicola.

3.5.2. Casi D’uso

UC 1:Autenticazione



Attore : Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla Homepage di SeatUp con la schermata di autenticazione.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password
2. L'utente invia i dati al sistema
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo
4. Il sistema reindirizza l'utente alla Hompage di SeatUp.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla Homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:

Se al punto 3 il sistema rileva credenziali errate, il sistema mostrerà un messaggio di errore "username o password non corrette" e ripresenterà la schermata di autenticazione (UC 1.1 Autenticazione Fallita)

Alternativa

Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, verrà eseguito il caso d'uso UC 1.1 Autenticazione Fallita.

UC 1.1: Autenticazione fallita

Attore: Utente

Entry Condition: L'utente ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette

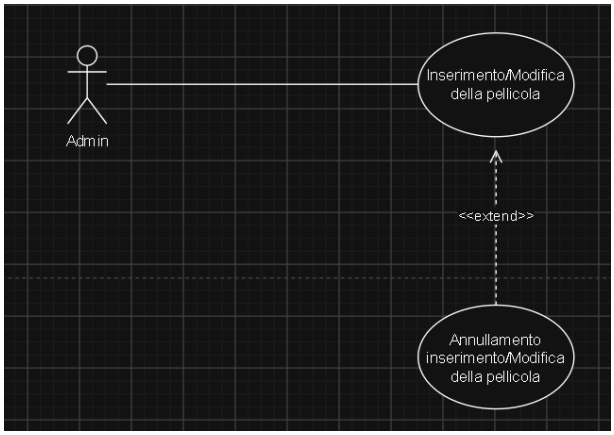
Flusso di eventi:

1. il sistema mostra il messaggio di errore "username o password non corrette"

2. il sistema ripresenta all'utente la schermata di autenticazione

Exit Condition: L'utente si trova sulla Homepage di SeatUp con la schermata di autenticazione.

UC 2: Inserimento/modifica della pellicola



Attore: Admin

Entry Condition: L’admin sta visualizzando l'elenco delle pellicole.

Flusso di eventi:

1. L’admin seleziona la funzione di inserimento della pellicola
2. Il sistema reindirizza l’admin alla pagina di inserimento
3. L’admin inserisce/modifica il titolo(obbligatorio)
4. L’admin inserisce/modifica il genere(obbligatorio)
5. L’admin inserisce/modifica la data di prenotazione(obbligatorio)
6. L’admin inserisce/modifica la durata(obbligatorio)
7. L’admin inserisce/modifica la locandina(obbligatorio)
8. L’admin inserisce/modifica sala(obbligatorio)
9. L’admin inserisce/modifica il numero di posti(obbligatorio)
10. L’admin inserisce/modifica prezzo del biglietto(obbligatorio)
11. L’admin inserisce/modifica una descrizione breve(obbligatorio)
12. L’admin salva ed esce dalla pagina di inserimento/modifica.

Exit Condition: I dati della pellicola sono stati salvati, e l’admin torna a visualizzare l’elenco delle pellicole.

Flussi alternativi / Eccezioni:

Al passo 12 l’admin scegli di annullare l’operazione di modifica/inserimento della pellicola e tutti gli eventuali dati inseriti non vengono salvati, il sistema lo reindirizza alla pagina di visualizzazione di elenco e del inserimento delle pellicole.(UC 2.1 Annulla inserimento/modifica della pellicola).

Alternativa

Se il punto 12 l’admin sceglie di annullare l’operazione di inserimento/modifica verrà eseguito il caso UC 2.1 Annulla inserimento/modifica della pellicola.

UC 2.1: Annulla inserimento/modifica della pellicola

Attore: Admin

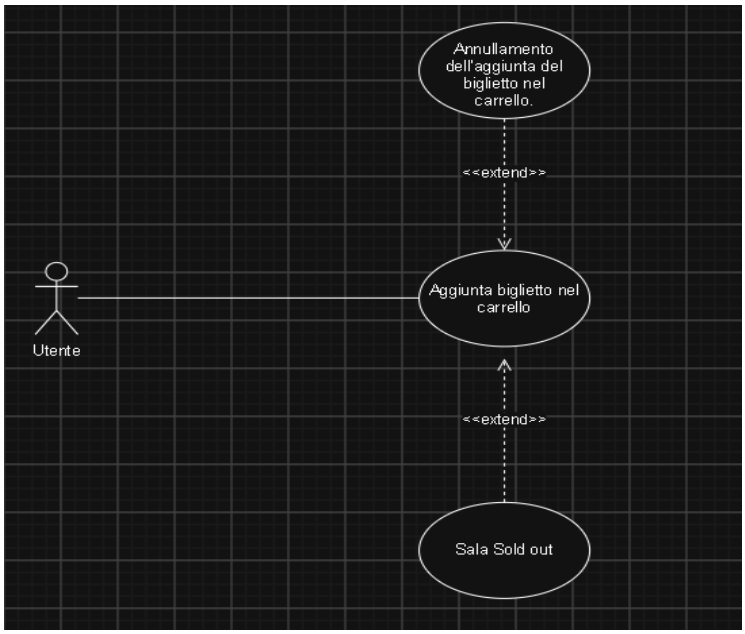
Entry Condition: L’admin decide di annullare l’inserimento/modifica di una pellicola

Flusso di eventi:

1. L’admin decide di annullare linserimento/modifica della pellicola
2. Il sistema non salva i dati della pellicola inseriti o modificati
3. Il sistema reindirizza L’admin al elenco delle pellicole

Exit Condition: L’admin si trova alla pagina dell'elenco delle pellicole e anche quello dell’ inserimento/modifica.

UC 3: Aggiunta del biglietto nel carrello



Attore: Utente

Entry Condition: L'utente vuole aggiungere un biglietto nel carrello

Flusso di eventi:

1. L’utente decide la pellicola per cui acquistare un biglietto
2. L’utente clicca sulla pellicola interessata
3. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina per la decisione del posto a sedere
4. L’utente scegli il posto tra quelli disponibili
5. L’utente conferma la scelta inserendo il biglietto nel carrello
6. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina dell’elenco delle pellicole.

Exit Condition: L’utente ha aggiunto i biglietti nel carrello e viene reindirizzato all’elenco delle pellicole.

Alternative

Se al punto 4 l’utente che è stato reindirizzato dal sistema trova i posti tutti occupati verrà eseguito il UC 3.1 Sala sold out.

Se al punto 4 l’utente non che è stato reindirizzato dal sistema decide di non voler più prenotare quel biglietto verrà eseguito UC 3.2. Annullamento dell’aggiunta del biglietto nel carrello.

UC 3.1: Sala sold out

Attore: Utente

Entry Condition: L’utente ha trovato la sala piena

Flusso di eventi:

1. L’utente trova la sala piena,e decide di cliccare il tasto “annulla”
2. Il sistema reindirizza l’utente nell'elenco delle pellicole

Exit Condition: L’utente annulla l’inserimento della pellicola nel carrello e viene reindirizzato dal sistema nell’elenco delle pellicole.

UC 3.2: Annullamento dell’aggiunta del biglietto nel carrello.

Attore: Utente

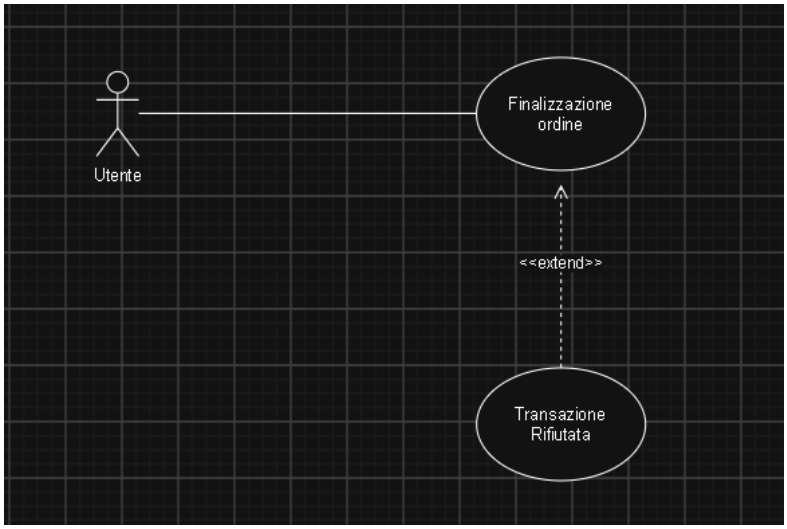
Entry Condition: L’utente decide di non aggiungere più il biglietto nel carrello

Flusso di eventi:

1. L’utente decide di non inserire più il biglietto della pellicola all’interno del carrello e clicca il tasto “indietro”.
2. Il sistema reindirizza l’utente nell’elenco e non inserisce il biglietto nel carrello

Exit Condition: L’utente annulla l’inserimento della pellicola nel carrello e viene reindirizzato dal sistema nell’elenco delle pellicole.

UC 4 : Finalizzazione dell’ordine



Attore: Utente

Entry Condition: L’utente decide di acquistare i biglietti nel carrello

Flusso di eventi:

1. L'utente ha deciso di finalizzare il proprio ordine e di accedere al carrello cliccando l’icona

2. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina del riepilogo dell’ordine
3. L’utente clicca il tasto “acquista”.
4. Il sistema reindirizza l’utente alla scelta del metodo di pagamento
5. L’utente sceglie il metodo di pagamento
6. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina di conferma dell’ordine
7. L’utente visualizza la pagina di conferma dell’ordine

Exit Condition: L’utente ha acquistato correttamente i biglietti

Alternative

Se al punto 5 il pagamento non è andato a buon fine verrà eseguito UC 4.1 Transazione rifiutata.

UC 4.1 : Transazione rifiutata Attore:

Utente

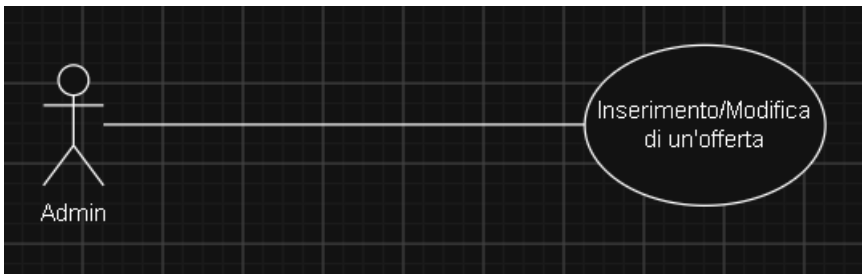
Entry Condition: L’utente non riesce ad acquistare i biglietti

Flusso di eventi:

1. Il sistema fa visualizzare a schermo un messaggio di errore “transazione rifiutata”.
2. l’utente allora clicca il pulsante “torna indietro”.
3. il sistema reindirizza l’utente alla pagina del riepilogo dell’ordine.

Exit Condition: L’utente non è riuscito a completare l’ordine.

UC 5: Inserimento\modifica di un’offerta



Attore: Admin

Entry Condition: L’admin inserisce\modifica un offerta

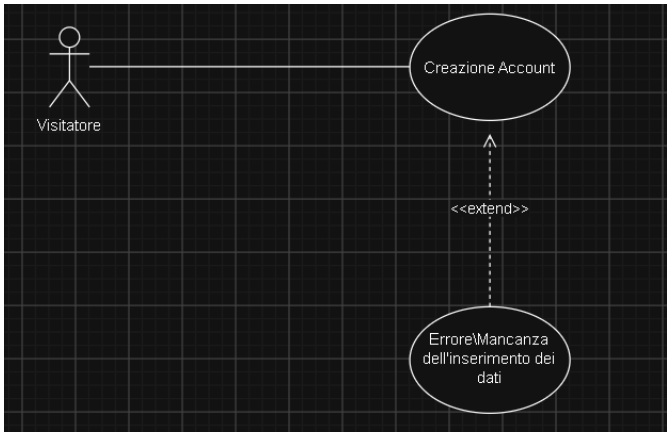
Flusso di eventi:

1. L’admin va nella sezione elenco pellicole
2. L’admin clicca il pulsante “aggiungi offerta” che si trova vicino a ogni pellicola, in questo caso basandosi sulla pellicola di cui si e interessato inserire\modificare l’offerta

3. il sistema reindirizza L’admin nella pagina di modifica\inserimento della offerta
4. l’admin inserisce\modifica una breve descrizione di che cosa contiene l’offerta
5. L’admin inserisce\modifica il prezzo dell’offerta
6. l’admin conferma l’inserimento\modifica dell’offerta
7. il sistema reindirizza L’admin nella sezione dell’elenco delle pellicole

Exit Condition: il sistema reindirizza L’admin nella sezione dell’elenco delle pellicole dopo l’inserimento\modifica dell’offerta.

UC 6: Creazione account



Attore: Visitatore

Entry Condition: Un visitatore decide di crearsi un account

Flusso di eventi:

1. Un visitatore si trova sulla Homepage.
2. Il visitatore decide di crearsi un account e di cliccare l’icona in alto a destra.
3. il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autenticazione.
4. il visitatore cliccherà la voce “crea un account”.
5. il sistema reindirizzerà il visitatore nella pagina di creazione dell’account.
6. il visitatore inserirà una sua e-mail (obbligatorio).
7. il visitatore inserirà un nome utente(obbligatorio).
8. il visitatore inserirà una password (obbligatorio).
9. il visitatore cliccherà il tasto “conferma”.
10. il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autentificazione e mostrerà un messaggio di conferma di creazione dell’account.

Exit Condition: il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autentificazione e mostrerà un messaggio di conferma di creazione dell’account che ora diventerà un utente.

Alternative

Nel caso in cui il punto 9 non vada a buon fine , per mancanza\errore nell'inserimento dei dati verrà eseguito il UC 6.1: Mancanza\errore nel inserimento dei dati.

UC 6.1 Errore\Mancanza dell'inserimento dei dati

Attore: Visitatore

Entry Condition: Un visitatore Sbaglia\dimentica di inserire nei dati

Flusso di eventi:

1. Il visitatore prova a cliccare il tasto "conferma".
2. Il sistema segnala in rosso i capi in cui c'è stato un mancato inserimento dei dati o un errore nel formato dei dati richiesto.
3. Il sistema rimarrà nella sezione della creazione di un account .

Exit Condition: Il sistema rimarrà nella sezione della creazione di un account

3.5.3. Modello ad oggetti

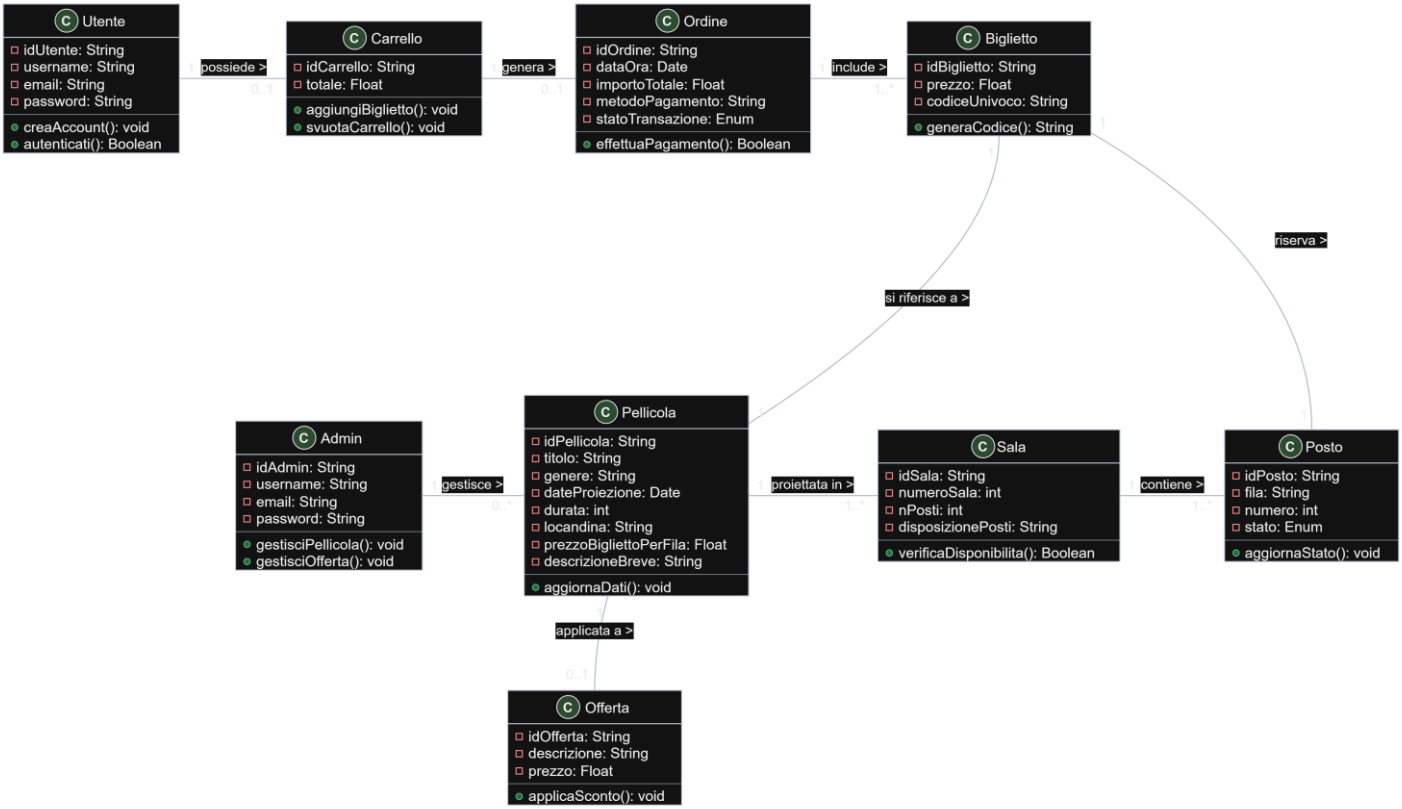
In questa sezione è mostrato il Class Diagram e la descrizione delle entità del dominio del sistema proposto.

3.5.3.1. Descrizione delle Entità del Dominio

- **Utente:** Rappresenta il cliente che interagisce con la piattaforma per accedere ai servizi di prenotazione e acquisto. Memorizza le credenziali di accesso (username, email, password) e mantiene l'associazione con il proprio carrello e lo storico degli ordini.
- **Admin:** Rappresenta il gestore/proprietario del cinema dotato dei privilegi di ampiezza gestionale. Responsabile dell'inserimento, della modifica e della pubblicazione del catalogo delle pellicole e dei relativi parametri promozionali.
- **Pellicola:** Entità fondamentale che modella il film inserito nella programmazione del cinema. Raccoglie i metadati essenziali specificati dall'Admin: titolo, genere, dateProiezione, durata, locandina, descrizioneBreve e prezzoBigliettoPerFila.
- **Sala:** Modella l'ambiente fisico di proiezione all'interno della struttura cinematografica. Mantiene l'identificativo del numero della sala, la capienza totale (nPosti) e la struttura grafica della piantina per la disposizione delle sedute.
- **Posto:** Rappresenta la singola poltrona identificata da fila e numero all'interno della sala. Traccia lo stato operativo (es. *Disponibile, Occupato*) per garantire l'assenza di sovrapposizioni nelle prenotazioni concorrenti.
- **Carrello:** Gestisce temporaneamente i biglietti e gli elementi scelti dall'utente prima del pagamento o della chiusura della sessione d'acquisto.
- **Biglietto:** Modella il titolo d'accesso digitale generato per la visione di una determinata pellicola. Assegna in modo univoco un posto in sala ad una determinata proiezione e ad una tariffa prefissata.

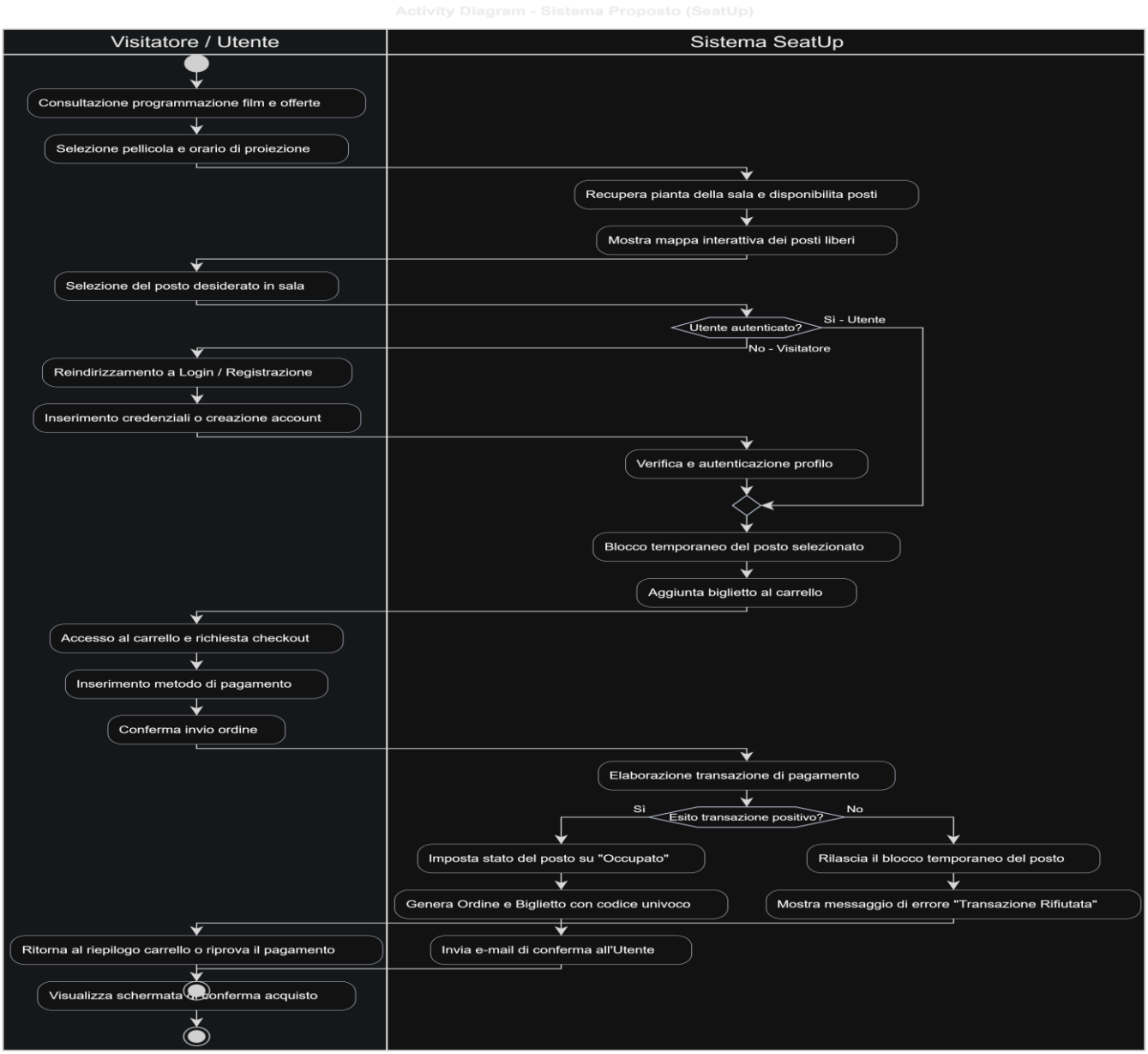
- **Ordine:** Modella la transazione finanziaria relativa all'acquisto dei biglietti presenti nel carrello. Memorizza l'importo totale incassato, il metodo di pagamento scelto, la data/ora di completamento e lo stato della transazione.
- **Offerta:** Modella le promozioni e i pacchetti speciali (es. abbinamento biglietto e merchandising/snack) configurati dall'Admin e associati alle pellicole.

3.5.3.2. Diagramma delle Classi



3.5.4. Modello Dinamico

Di seguito sono riportati l'Activity Diagram del sistema proposto, un Sequence Diagram per ogni use case e gli Statechart degli oggetti entity più significativi.

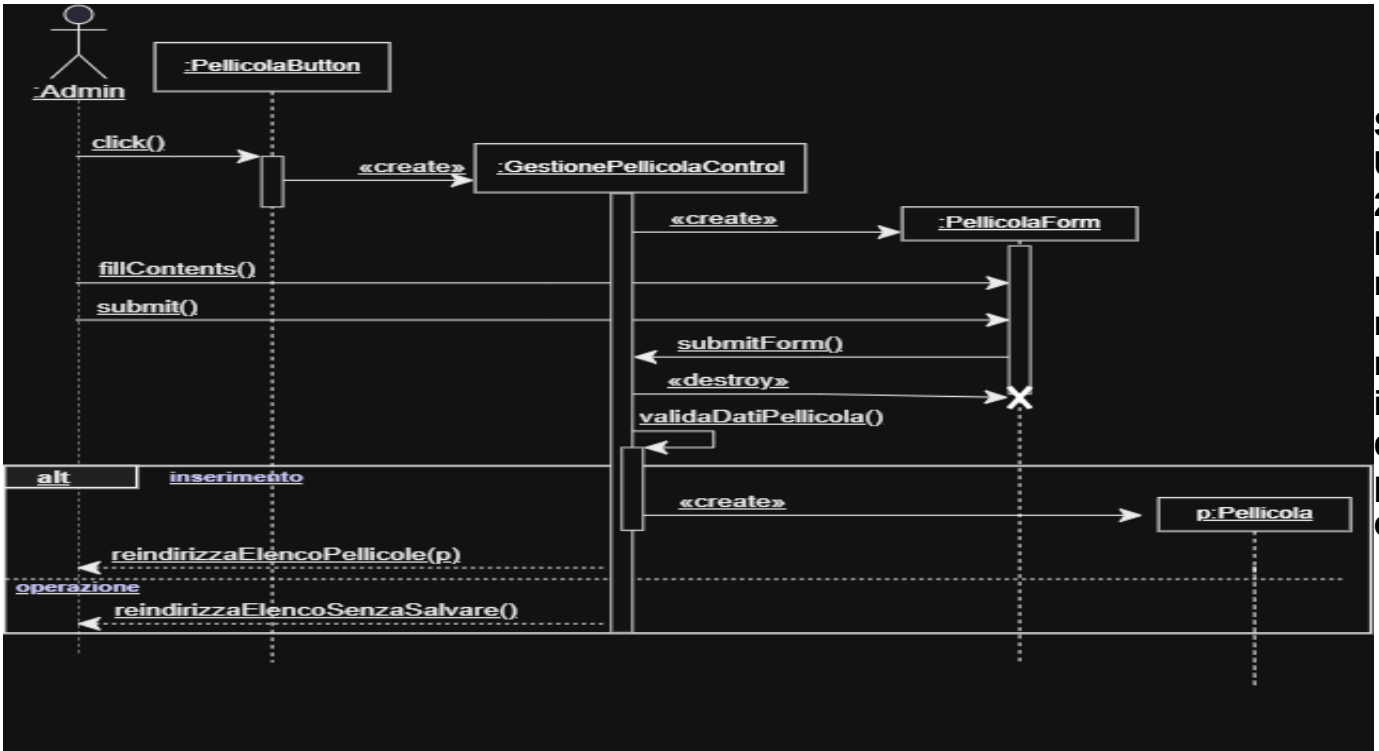


SD_UC1: Autenticazione



AutenticazioneButton: oggetto boundary, che l'attore usa per iniziare lo use case. Rappresenta il pulsante di accesso che l'utente clicca dalla Homepage di SeatUp.

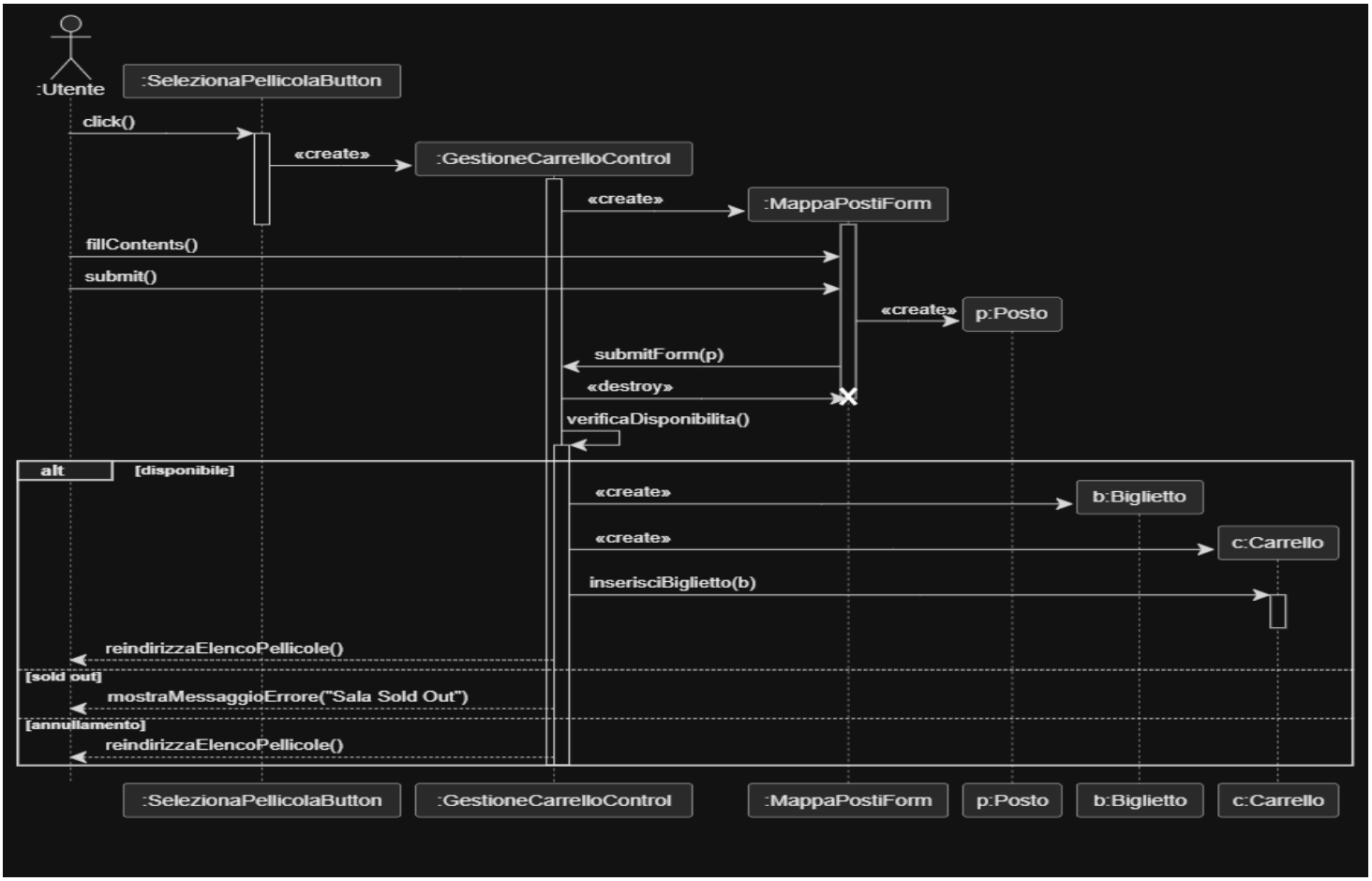
- **:AutenticazioneControl**: oggetto control, che gestisce la logica dello use case. È creato dall'oggetto boundary :AutenticazioneButton, istanzia la maschera di login, invoca la verifica delle credenziali ed esegue il reindirizzamento o notifica l'errore all'utente.
- **:AutenticazioneForm**: oggetto boundary. È creato dall'oggetto control :AutenticazioneControl e rappresenta il form in cui l'utente inserisce username e password. Ha un ciclo di vita temporaneo e viene distrutto dopo che i dati sono stati inviati.



SD_UC2: Inserimento/modifica della pellicola

- **:PellicolaButton**: oggetto boundary, che l'attore usa per iniziare lo use case. Rappresenta il pulsante "Aggiungi pellicola" o la voce di modifica selezionata dall'Admin nell'elenco delle pellicole.
- **:GestionePellicolaControl**: oggetto control, che gestisce l'intero flusso dello use case. È creato da :PellicolaButton, istanzia la scheda di inserimento/modifica, convalida i parametri inseriti dall'Admin e memorizza i dati nel sistema.
- **:PellicolaForm**: oggetto boundary. È creato dall'oggetto control :GestionePellicolaControl e rappresenta la maschera d'inserimento per i campi obbligatori (titolo, genere, data, durata, locandina, sala, n. posti, prezzo, descrizione). Ha un ciclo di vita temporaneo e viene distrutto dopo la sottomissione.
- **p:Pellicola**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata o aggiornata dall'oggetto control che memorizza in modo persistente la scheda della pellicola all'interno del catalogo.

SD_UC 3: Aggiunta del biglietto nel carrello

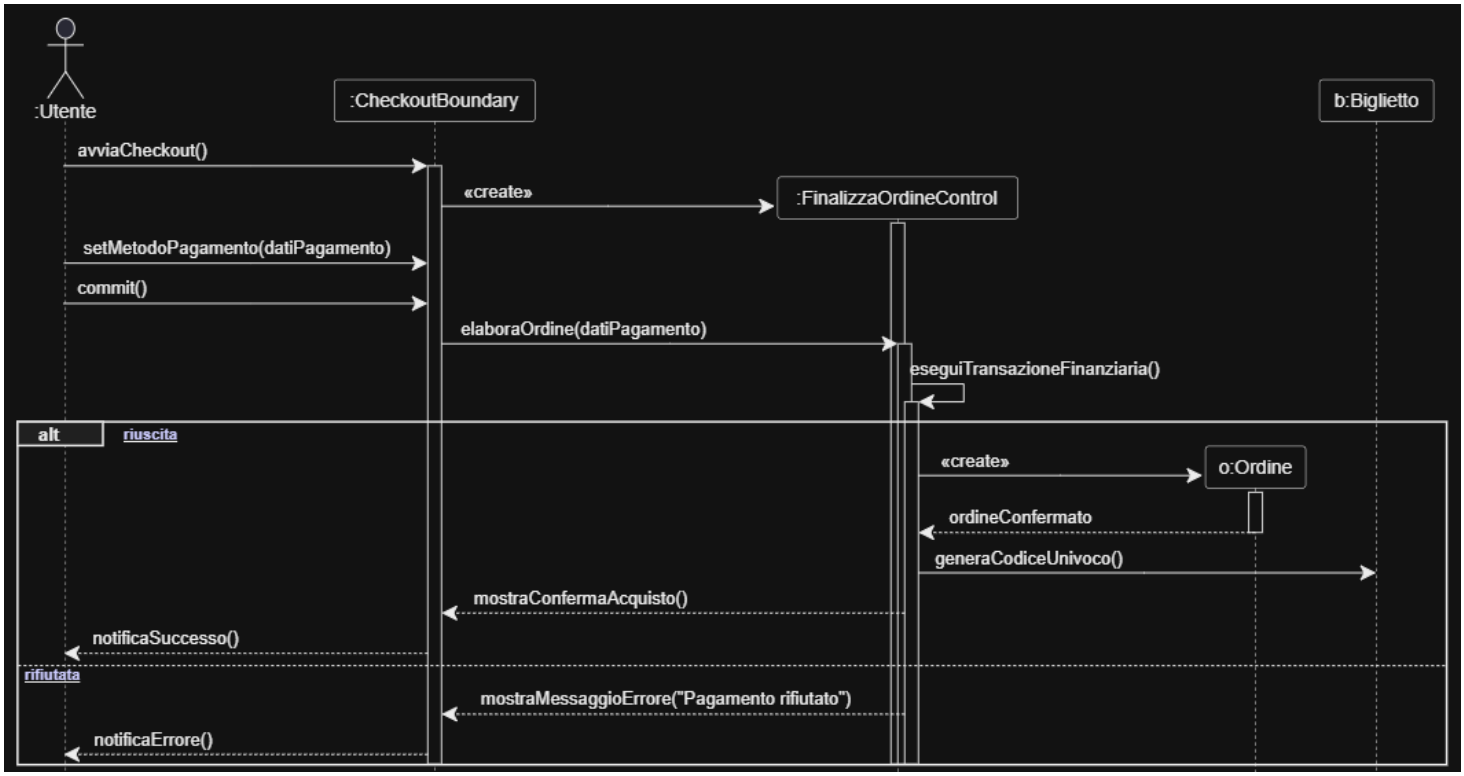


- **:SelezionaPellicolaButton**: oggetto boundary, che l'attore usa per iniziare lo use case. Rappresenta la scheda o il pulsante della pellicola che l'utente seleziona per avviare la scelta del posto.
- **:GestioneCarrelloControl**: oggetto control, che coordina la procedura d'acquisto. È creato dall'oggetto boundary :SelezionaPellicolaButton, interroga la disponibilità della sala, gestisce la maschera dei posti e inserisce il biglietto nel carrello dell'utente.
- **:MappaPostiForm**: oggetto boundary. È creato da :GestioneCarrelloControl e rappresenta l'interfaccia

interattiva che mostra la pianta della sala ed i posti liberi/occupati. Ha un ciclo di vita temporaneo e viene distrutto dopo la scelta della poltrona o l'annullamento dell'operazione.

- **b:Biglietto**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto control che memorizza temporaneamente nel carrello l'abbinamento tra l'utente, la pellicola ed il posto riservato.
- **c:Carrello**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto control nel ramo di riscontro positivo sulla disponibilità, responsabile di contenere e gestire l'elenco dei biglietti selezionati.
- **p:Posto**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto boundary :MappaPostiForm al momento dell'invio della scelta del posto e passata all'oggetto control per la verifica di disponibilità.

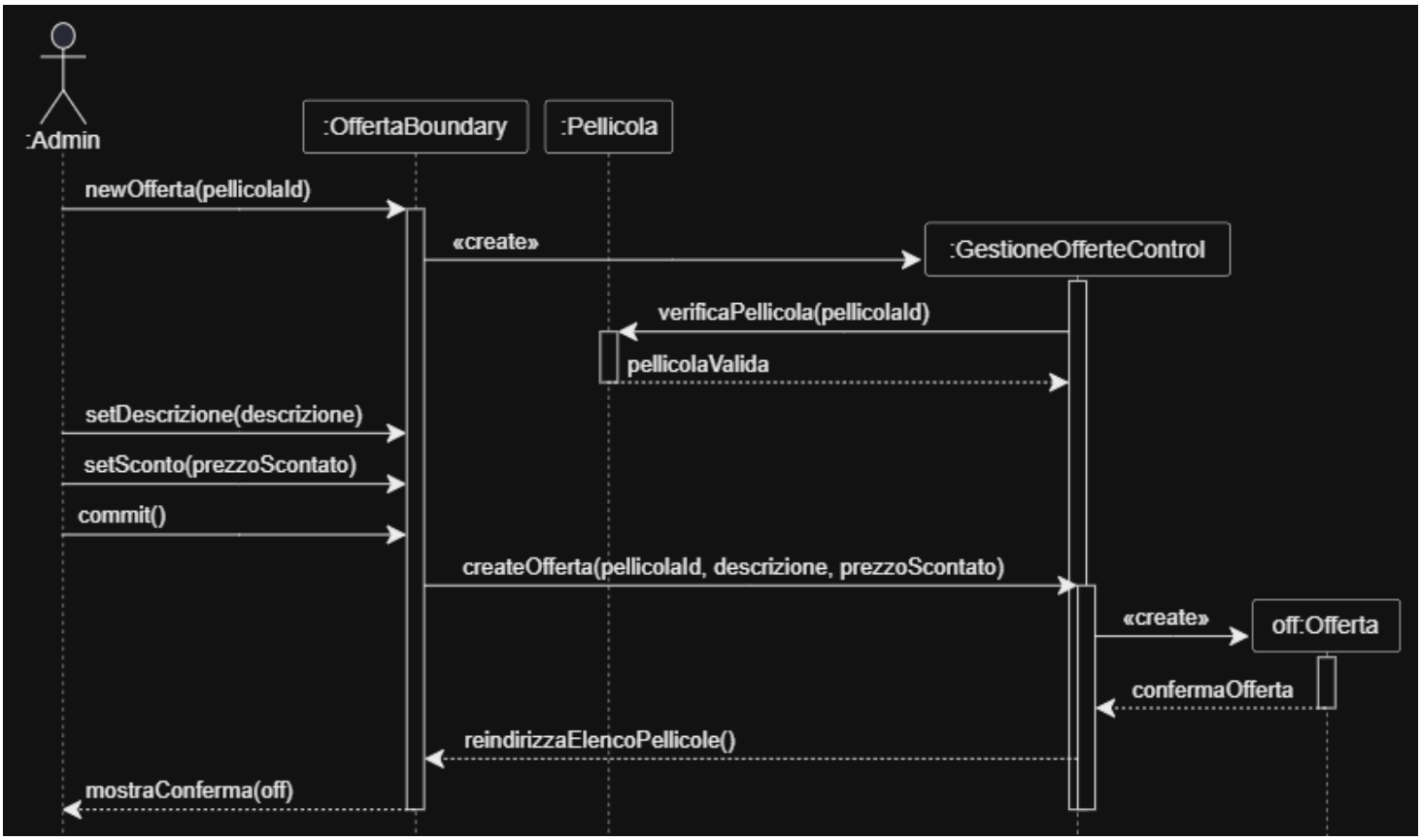
SD_UC 4: Finalizzazione dell'ordine



- **:CarrelloButton**: oggetto boundary, che l'attore usa per accedere al carrello. Rappresenta l'icona del carrello che l'utente clicca per avviare il processo di checkout.
- **:FinalizzaOrdineControl**: oggetto control, che coordina la fase finale dell'ordine. È creato da :CarrelloButton, genera il modulo di pagamento, gestisce la validazione finanziaria della transazione e notifica l'esito all'utente.
- **:PagamentoForm**: oggetto boundary. È creato dall'oggetto control :FinalizzaOrdineControl e rappresenta l'interfaccia in cui l'utente sceglie e compila il metodo di pagamento desiderato. Ha un ciclo di vita temporaneo e viene distrutto a transazione inviata.

- **o:Ordine**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto control solo nel ramo di esito positivo della transazione, che memorizza in modo permanente l'acquisto ed i biglietti emessi.

SD_UC5: Inserimento / Modifica di un'offerta

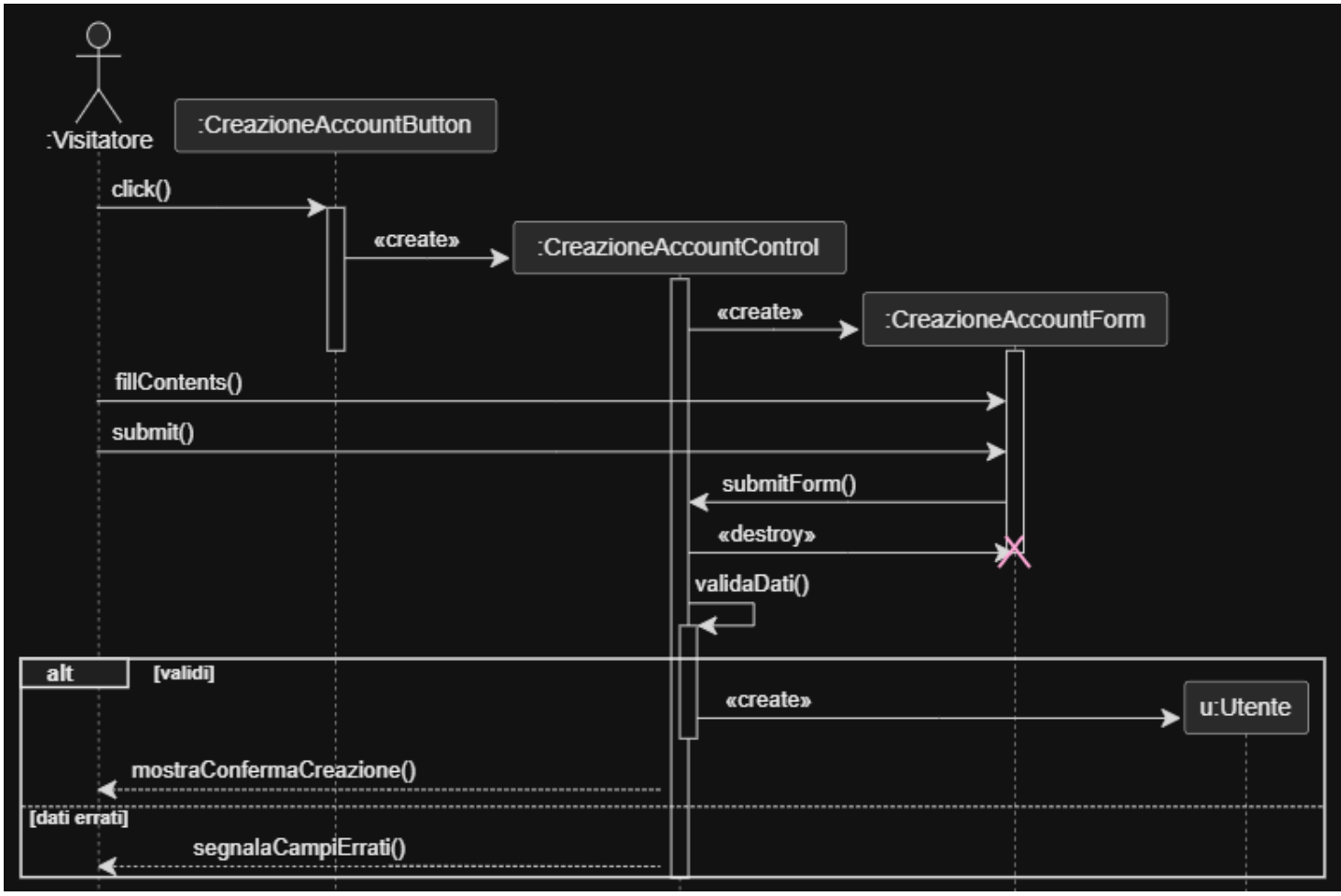


- **:AggiungiOffertaButton**: oggetto boundary, che l'attore usa per iniziare lo use case. Rappresenta il pulsante "Aggiungi offerta" situato accanto ad una pellicola nell'area di amministrazione.
- **:GestioneOfferteControl**: oggetto control, che coordina la creazione della promozione. È creato da :AggiungiOffertaButton, genera il form di input, valida i campi inseriti e lega l'offerta alla pellicola di riferimento.
- **:OffertaForm**: oggetto boundary. È creato dall'oggetto control :GestioneOfferteControl e rappresenta il form in cui l'Admin specifica la descrizione del contenuto ed il prezzo dell'offerta. Ha un ciclo di vita

temporaneo e viene distrutto dopo la sottomissione dei dati.

- **off:Offerta**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto control che salva in modo persistente i dettagli della promozione e la sua associazione con la pellicola selezionata.

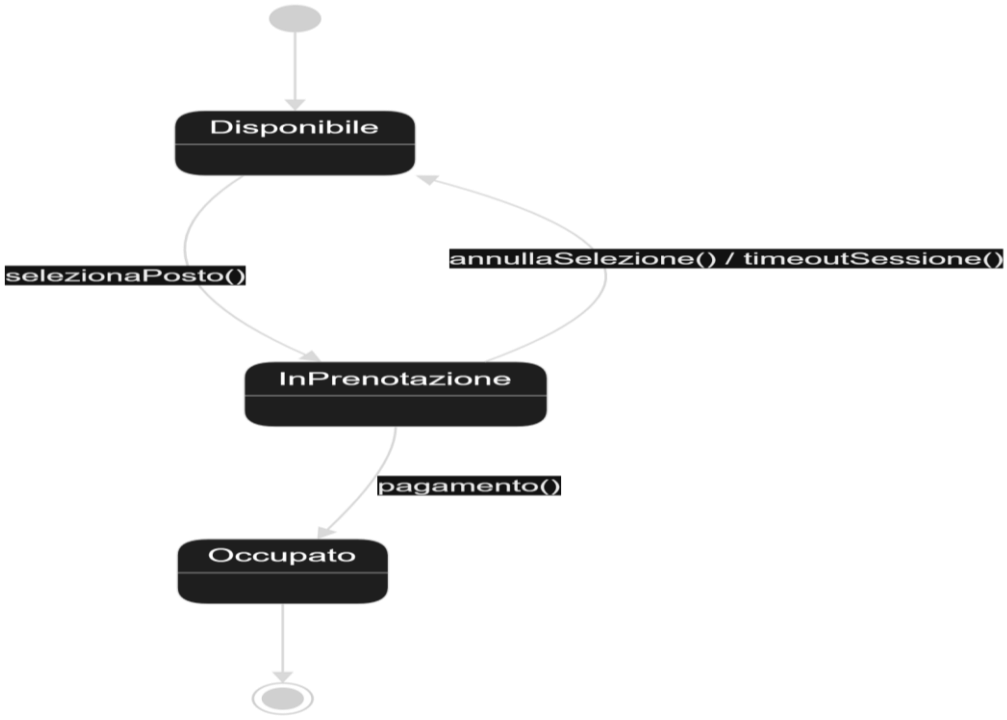
SD_UC6: Creazione account



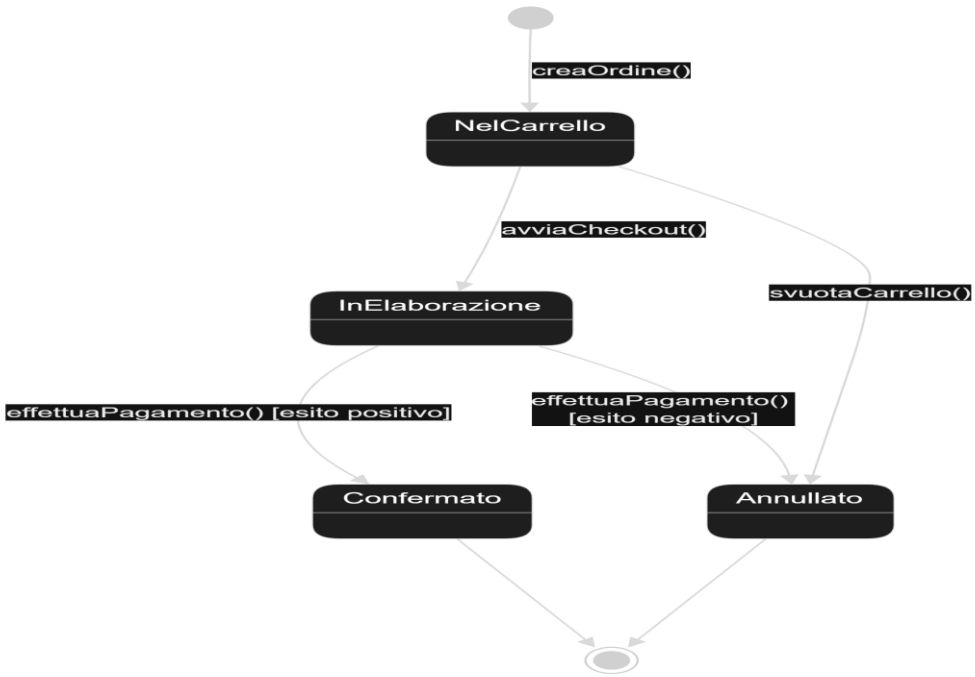
- **:CreazioneAccountButton**: oggetto boundary, che l'attore usa per registrare un nuovo account. Rappresenta il pulsante "Crea un account" cliccato dal visitatore nella schermata di autenticazione.
- **:CreazioneAccountControl**: oggetto control, che coordina la procedura di registrazione. È creato da :CreazioneAccountButton, istanzia il modulo dei dati personali, verifica la presenza e la correttezza dei campi obbligatori ed elabora la registrazione dell'account.

- **:CreazioneAccountForm**: oggetto boundary. È creato dall'oggetto control :CreazioneAccountControl e rappresenta la schermata in cui il visitatore inserisce e-mail, username e password. Ha un ciclo di vita temporaneo e viene distrutto dopo la trasmissione dei dati.
- **u:Utente**: oggetto entity. È un'istanza della classe di dominio creata dall'oggetto control in caso di esito positivo della validazione, che memorizza in modo persistente il nuovo profilo utente all'interno del database.

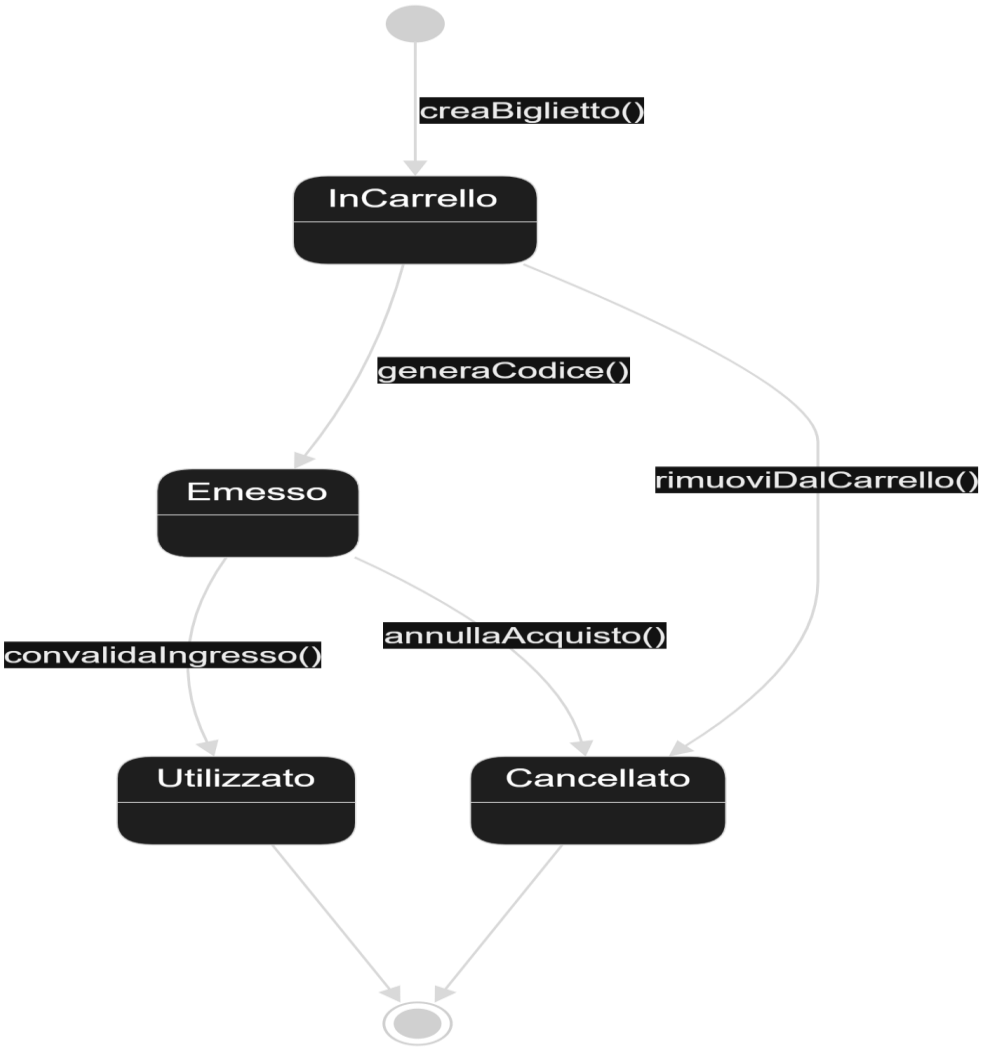
SCD_1: Posto



SCD_2: Ordine



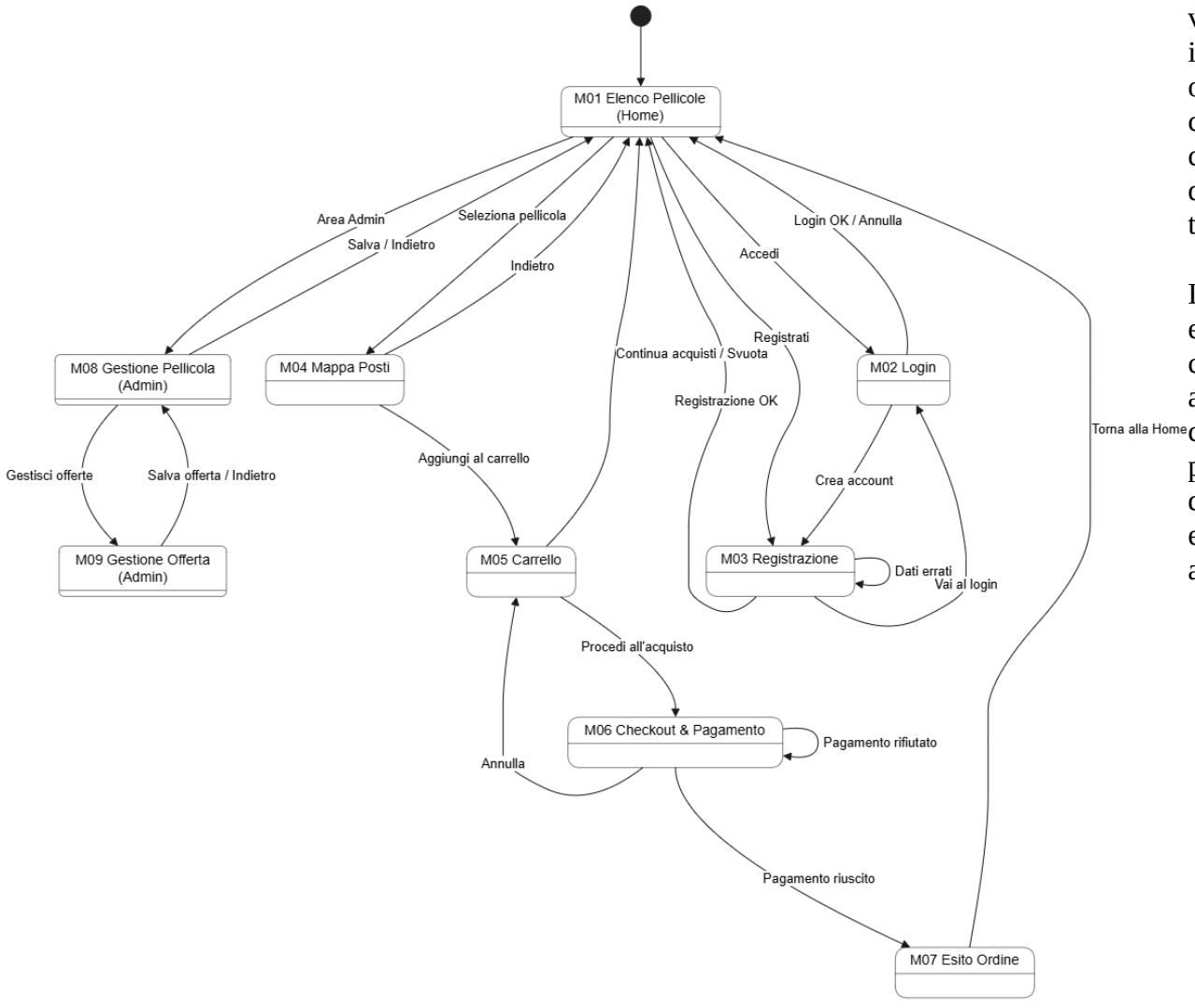
SCD_3: Biglietto



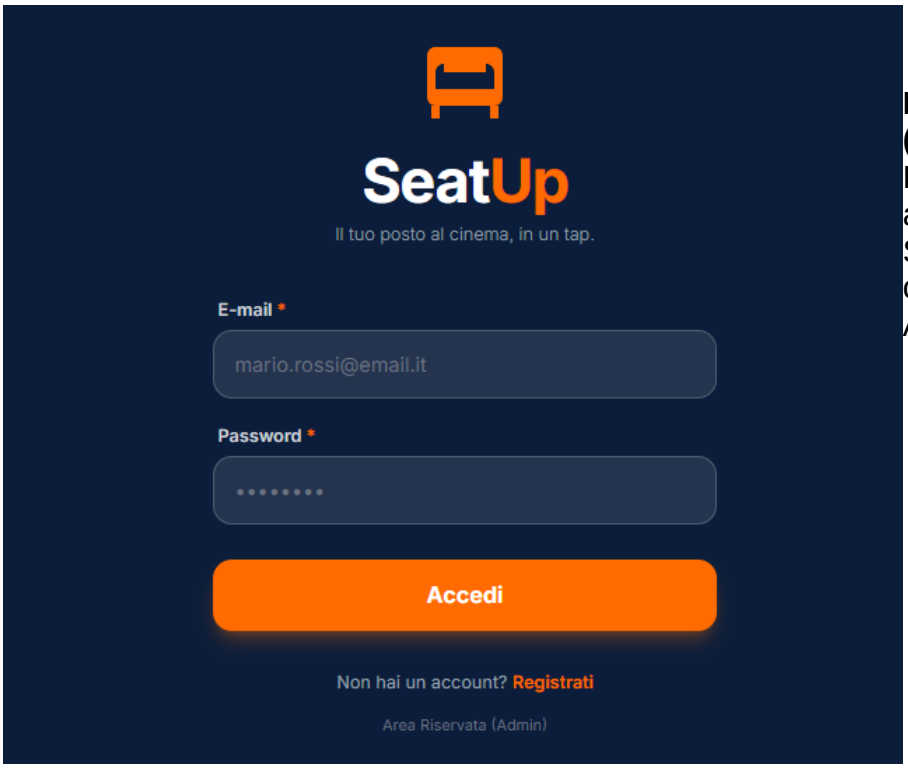
3.5.5 Diagramma Navigazionale

In questa sezione viene definita l'architettura dell'interfaccia utente (UI) della piattaforma di biglietteria cinematografica **SeatUp**. I percorsi di navigazione (*Navigation Paths*) modellano la sequenza di transizione tra le diverse schermate durante l'esecuzione dei casi d'uso principali ch va dalla consultazione della pellicola alla selezione della poltrona, fino al checkout e alla gestione del catalogo da parte dell'amministratore; i *mock-up* illustrano la struttura grafica e il contenuto informativo di ciascuna schermata.

L'interfaccia è progettata seguendo criteri di estrema essenzialità e chiarezza visiva: la barra di navigazione principale è sempre visibile in alto ,mostrando lo stato dell'utente e l'icona del carrello, i vari moduli di input presentano campi di testo ampi con l'indicazione esplicita dei campi obbligatori (*), e ogni operazione di sistema restituisce un feedback visivo immediato, ovviamente in conformità con i requisiti di usabilità e trasparenza.

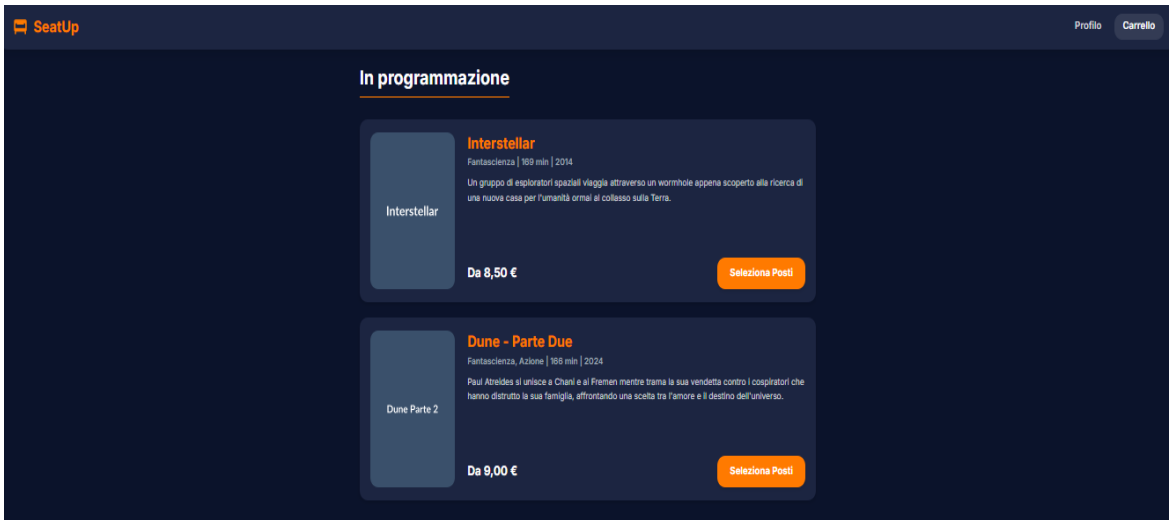


L'obiettivo ergonomico è consentire all'utente di completare la prenotazione di un biglietto e il relativo acquisto.

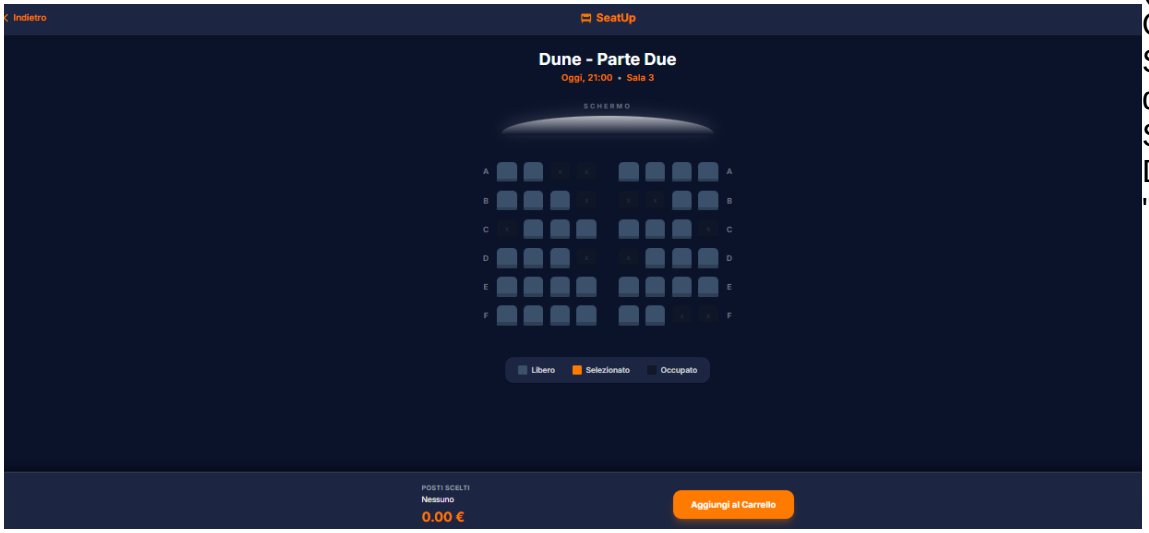


1. Schermata di Login e Registrazione (Autenticazione)
Rappresenta il punto di accesso al sistema SeatUp sia per gli Utenti che per gli Amministratori.

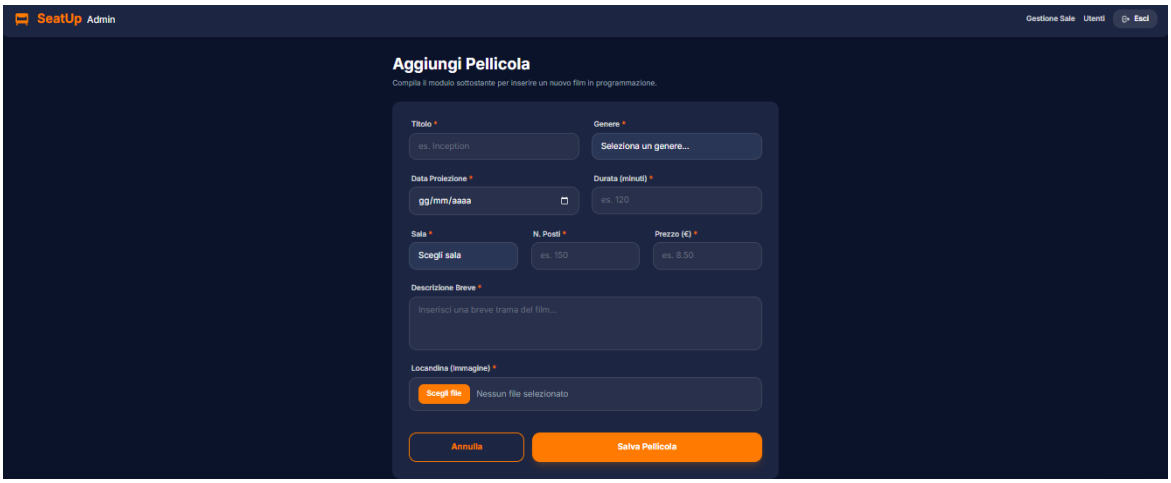
2. Home Page Utente (Catalogo Pellicole) L'interfaccia principale dove l'utente può sfogliare i film in programmazione e avviare il caso d'uso "Acquisto Biglietto".



3. Selezione Posti (Acquisto Biglietto) Interfaccia visiva per la scelta del posto, che riflette gli stati (Libero, Occupato, Selezionato) definiti nello Statechart Diagram del "Posto".



4. **Dashboard Amministratore (Inserimento Pellicola)** L'interfaccia riservata all'Admin per eseguire l'Use Case "Inserimento pellicola" e aggiornare il database.



4. Glossario

Di seguito sono raccolti e definiti i termini di dominio, gli attori e i concetti tecnici chiave impiegati nel sistema **SeatUp**.

Termine	Definizione
Admin	Amministratore o gestore del cinema, dotato di privilegi elevati per organizzare la programmazione, modificare le pellicole, assegnare le sale e gestire le offerte promozionali.
Utente	Cliente registrato alla piattaforma SeatUp. Può prenotare biglietti, gestire il carrello, usufruire delle promozioni (es. biglietto gratuito ogni X acquisti) e completare il checkout.
Visitatore	Cliente non registrato che naviga sulla piattaforma. Può visualizzare la programmazione, i prezzi e la disponibilità dei posti, ma deve autenticarsi o registrarsi per finalizzare l'acquisto.
Pellicola	Entità fondamentale del dominio che modella il film in programmazione, caratterizzata da metadati quali titolo, genere, durata, date di proiezione, locandina e costo.
Sala	Ambiente fisico di proiezione all'interno del cinema. È definita da un identificativo, una capienza totale (numero di posti) e una mappa strutturale delle sedute.

Termine	Definizione
Posto	Singola poltrona all'interno della sala, identificata da fila e numero. Il suo stato dinamico (es. *Disponibile*, *InPrenotazione*, *Occupato*) traccia l'occupazione e impedisce sovrapposizioni nelle prenotazioni concorrenti.
Carrello	Contenitore logico temporaneo in cui l'utente raccoglie i biglietti scelti e le eventuali offerte promozionali prima di procedere alla transazione finale.
Biglietto	Titolo d'accesso digitale che riserva in modo univoco un posto specifico in sala per una determinata proiezione, generato dal sistema a pagamento concluso.
Ordine	Transazione finanziaria che raggruppa gli elementi del carrello, memorizzando l'importo totale incassato, il metodo di pagamento, la data e lo stato dell'elaborazione (es. *Confermato*, *Rifiutato*).
Offerta	Promozione speciale o pacchetto (es. gadget + biglietto a prezzo scontato) configurata dall'Admin per incentivare le vendite e applicabile agli acquisti degli utenti.
(Oggetto) Boundary	Nel pattern architetturale BCE, rappresenta i componenti dell'interfaccia utente (es. form di login, mappa interattiva dei posti, pulsanti) con cui l'attore interagisce.
(Oggetto) Control	Elemento dell'architettura BCE che coordina la logica di business, convalida i dati in input, invoca le transazioni e gestisce il flusso dei casi d'uso (es. GestioneCarrelloControl).
(Oggetto) Entity	Componente dell'architettura BCE che rappresenta un dato persistente del dominio informativo del sistema (es. *Pellicola*, *Utente*, *Posto*).
Mock-up	Rappresentazione grafica, statica o interattiva, che illustra la struttura visiva, i contenuti informativi e l'ergonomia di una singola schermata dell'interfaccia utente.
Diagramma Navigazionale	Schema strutturale che modella i percorsi e le transizioni logiche tra le varie schermate del sistema durante l'esecuzione dei flussi operativi e dei casi d'uso.